

Avviso: Le prossime lezioni sono mercoledì 6 maggio dalle 8-10

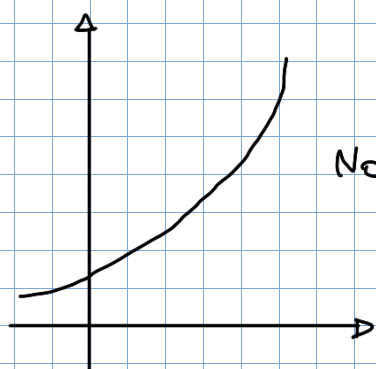
Finiamo il 28 maggio

Di seguito esponenti che dovremo affrontare in seguito:

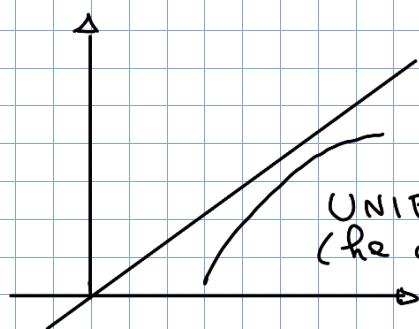
① Funzioni uniformemente continue

$f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ si dice uniformemente continue se:

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$: se $x_1, x_2 \in (a, b)$, $|x_1 - x_2| < \delta$ si ha $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$

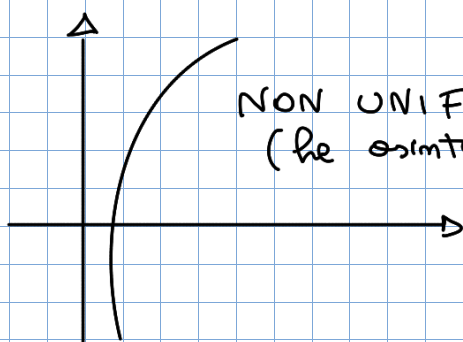


NON UNIFORME



A.O. $\leftarrow$ rappresenta un controllo per la funzione

UNIFORME (ha asintoto obliquo)



NON UNIFORME (ha asintoto vert)

Se nella definizione poniamo $x_2 = c \mid x_1 = x$ generico
ene si legge

$$|x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \varepsilon \Rightarrow f \text{ è cont. in } c$$

UNIFORME. CONT $\Rightarrow$ CONT non il viceversa

Teoremi di Heine - Cantor

f cont. in $[a, b]$ e uniforme. cont.

② Se f un infinitesimo di ordine superiore rispetto a ρ ($\frac{f}{\rho} \rightarrow 0$) si può scrivere $f = o(\rho)$
 $\hookrightarrow$ "o" piccolo

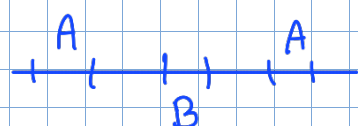
O è una quantità trascurabile rispetto a f
 $O \rightarrow$ simbolo di LANDAU

③ Siamo $A, B \subseteq \mathbb{R}$ Si dice che sono SEPARATI se $e \leq b$
 $\forall e \in A, \forall b \in B$



sono separati e disgiunti

$$A = [9, 1]$$



sono olzgiunti me non
reproxiati

$$A = [0, 1] \cup [4, 5]$$
$$B = [2, 3]$$



sono diffusi ma non
reproduci

$$A = [0, 1]$$
$$B = [-1, 2]$$

A, B separati $\Leftrightarrow \sup A \leq \inf B$

$\forall x \in [\sup A, \inf B]$ è detto **elemento di separazione**

Se $\sup A = \inf B$ A e B sono contigui (hanno un unico elemento di separazione)

$$A = [0, 1] \quad B = [1, 2] \quad \sup A = \inf B = 1 \in A \cap B$$

$$A = [0, 1[\quad B =]1, 2] \quad \Rightarrow \quad 1 \notin A \cup B$$

$$\begin{array}{llll} A = [0, 1] & B =]1, 2] & \equiv & 1 \\ A = [0, 1[& B = [1, 2] & \equiv & 1 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{ll} A & B \end{array}} \right\} \begin{array}{l} \text{appartiene ad} \\ \text{uno solo dei} \\ \text{due insiemi} \end{array}$$

$$A = [0, 1] \quad B = [1, 2]$$

$$A, B \text{ contigui} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists a \in A, b \in B: b - a < \varepsilon$$

es: $A = \{-\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ $B = \{\frac{1}{m} : m \in \mathbb{N}\}$ und $A = \inf B = 0$

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists n: \frac{1}{n} - \left(-\frac{1}{n}\right) < \epsilon \Leftrightarrow \frac{2}{n} < \epsilon \Leftrightarrow n > \frac{2}{\epsilon}$$

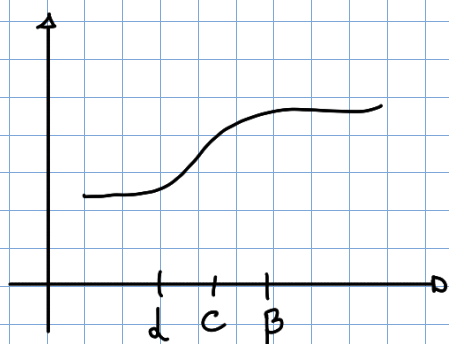
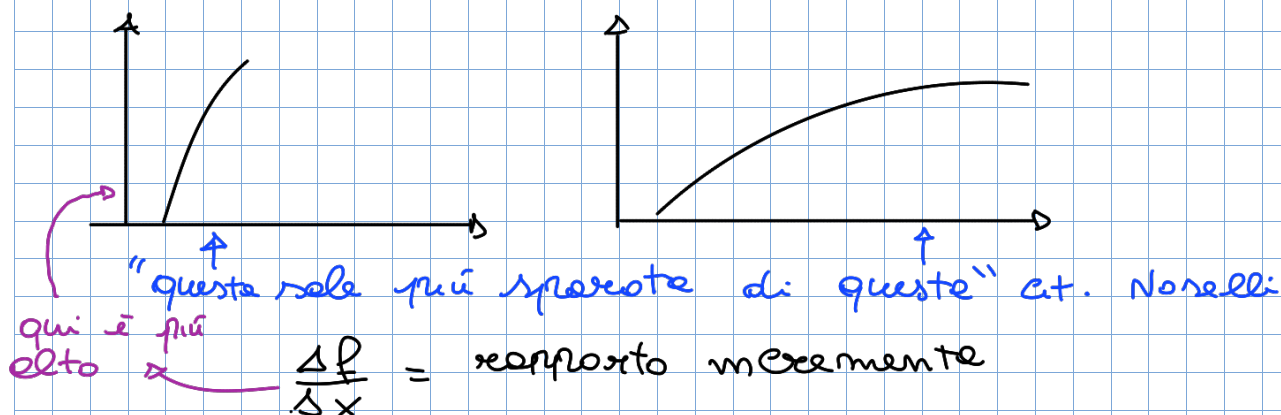
Capitolo 6: calcolo differenziale

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\Delta f = f(b) - f(a) \text{ incremento di } f$$

$$\Delta x = b - a$$

incremento della variabile



Vediamo $c \frac{\Delta f}{\Delta x}$ è più grande rispetto ad altri punti della funzione

$$c \in (a, b) \text{ con } \Delta f = f(x) - f(c) \quad (x \in (a, b), x \neq c)$$

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = \pi(x) \quad \pi: (a, b) \setminus \{c\} \rightarrow \mathbb{R}$$

rapporto incrementale

Sapriamo che f crescente in $c \Leftrightarrow \exists I_\delta(c): \pi(x) > 0 \forall x \in I_\delta(c) \setminus \{c\}$

Se $\lim_{x \rightarrow c} \pi(x) > 0 \Rightarrow \pi(x) > 0$ in un intorno di $c \Rightarrow f$ cresce in c

(se ciò accade in ogni punto, f sarà strettamente crescente $\Rightarrow$ invertibile)

Se $\lim_{x \rightarrow c} \pi(x)$ esiste ed è finito, f è detta derivabile in c e

$$\text{si pone } f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \pi(x) \quad (\text{derivata di } f \text{ in } c)$$

???

un'alternativa possiamo chiamare $c+h$ gli ultimi punti di (a, b)

$$h = x - c \quad \text{Si deve avere } a < c+h < b \Leftrightarrow \underline{a-c} < h < \underline{b-c}, h \neq 0$$

Il rapporto incrementale si scrive $\frac{f(c+h)-f(c)}{h} = R(h)$
definito in $R: (a-c, b-c) \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$

R è composto da x con $c+h$

$$r(x) = \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \quad R(h) = \frac{f(c+h)-f(c)}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} (c+h) = c$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{h \rightarrow 0} (c+h) = c \\ \lim_{x \rightarrow c} r(x) = f'(c) \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} R(h) = f'(c)$$

$$\lim_{x \rightarrow c} r(x) = f'(c)$$

r è composto da R con $x-c$ $r(x) = R(x-c)$

$$\lim_{x \rightarrow c} (x-c) = 0$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} R(h) = f'(c)$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow c} (x-c) = 0 \\ \lim_{h \rightarrow 0} R(h) = f'(c) \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow c} r(x) = f'(c)$$

in definitiva

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} r(x) = \lim_{h \rightarrow 0} R(h)$$

f si dice derivabile in (a, b) se lo è in ogni punto

se c è interno ad $[a, b]$ si possono avere $\lim_{x \rightarrow c^-} r(x) = f'_-(c)$ deriv. sinistra

$\lim_{x \rightarrow c^+} r(x) = f'_+(c)$ deriv. destra

$$\exists f'(c) \Leftrightarrow f'_-(c) = f'_+(c)$$

(in a e in b la deriv. è solo destra in a e sinistra in b)

Esempio:

$$f(x) = k \quad r(x) = \frac{k-k}{x-c} = 0 \quad f'(c) = 0 \quad \forall c$$

$$f(x) = x \quad r(x) = \frac{x-c}{x-c} = 1 \quad f'(c) = 1 \quad \forall c$$

$$f(x) = x^2 \quad r(x) = \frac{x^2-c^2}{x-c} = x+c \quad f'(c) = 2c \quad \forall c$$

$$f(x) = \sqrt{x} \quad c=0 \quad r(x) = \frac{\sqrt{x}-0}{x-0} = \frac{1}{\sqrt{x}} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} r(x) = +\infty \quad \Downarrow \quad \nexists f'(0)$$

$$f(x) = |x| \quad c=0 \quad r(x) = \frac{|x|-0}{x-0} = \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0 \\ -1 & \text{se } x < 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} f'_+(0)=1 \\ f'_-(0)=-1 \end{matrix} \Rightarrow \nexists f'(0)$$

CONTINUITA' $\Rightarrow$ DERIVABILITA'

Come si vede dagli ultimi 2 esempi

~~Teorema~~

f derivabile in $c \Rightarrow f$ continua in c

Dimostrazione

$$t.s. \quad \lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

$$f(x) = f(x) - f(c) + f(c) = \underbrace{\frac{f(x) - f(c)}{x - c}}_{f'(c)} (x - c) + f(c)$$

~~Teorema~~

$\exists f'(c) \Leftrightarrow \exists p(x)$ polinomio di primo grado:

$$p(c) = f(c)$$

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - p(x)}{x - c} = 0 \quad (f(x) - p(x) = o(x - c))$$

$$\text{quindi } f(x) = p(x) + o(x - c)$$

quantità trascurabile

f si può approssimare con $p \rightarrow ???$

Dimostrazione

$$\text{Se } \exists f'(c) \text{ scriviamo } p(x) = f(c) + f'(c)(x - c)$$

$$\begin{aligned} \text{Si ha } p(c) &= f(c) \text{ e } \frac{f(x) - p(x)}{x - c} = \frac{f(x) - f(c) - f'(c)(x - c)}{x - c} \\ &= \underbrace{\frac{f(x) - f(c)}{x - c}}_{f'(c)} - f'(c) \frac{x - c}{x - c} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Vicinanze se $\exists p(x) = f(c) + e(x-c)$ dim che $\exists f'(c)$

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} = \frac{f(x) - f(c) - e(x-c) + e(x-c)}{x - c} = \frac{f(x) - p(x)}{x - c}$$

+ e $\frac{x-c}{x-c} \rightarrow e \Rightarrow \exists f'(c) = e$

es. vediamo che se $f(x) = \sin x$ si ha $f'(x) = \cos x \quad \forall x$
 $c = 0$

$$\sin x = \sin 0 + \cos 0(x-0) + o(x-0) = x + o(x) \Rightarrow \sin x \sim x$$

Interpretazione geometrica

$f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \quad c \in (a, b) \exists f'(c) \quad \text{con } c+h \in (a, b)$



retta secante

$$\triangleright: \frac{x-c}{c+h-c} = \frac{y-f(c)}{f(c+h)-f(c)}$$

$$\triangleright: y = f(c) + \frac{f(c+h) - f(c)}{h} (x-c)$$

"
 $\mathbb{R}$

Osserviamo che se $h \rightarrow 0$ si ha $c+h \rightarrow c \Rightarrow \triangleright \rightarrow \triangleright$
 (che "tende" ad avere un solo punto e comune col grafico, quindi "tende" ad essere tangente)

Noto che $\lim_{h \rightarrow 0} R(h) = f'(c)$ possiamo considerare le rette di equazione

$$t: y = f(c) + f'(c)(x-c)$$

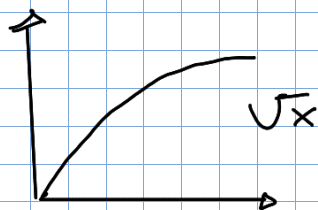
e chiamarle "tangente al grafico"

Osserviamo che $f(c) - f'(c)(x-c) = r(x)$

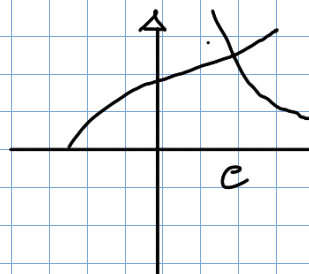
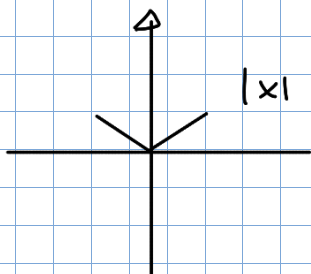
quindi approssimare f con un polinomio equivale ad approssimare il grafico con la tangente

Se $R(x)$ diverge per $x \rightarrow c$ e si ha la tangente verticale

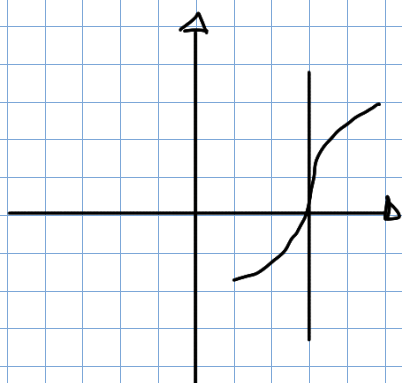
???



Se $f'_-(c) \neq f'_+(c)$ punto angoloso (ci sono due tangenti)

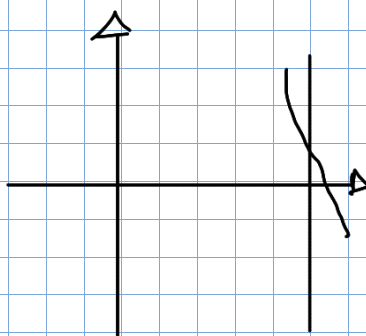


Così in cui la tangente è verticale



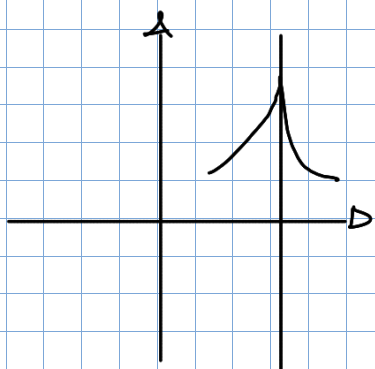
$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = +\infty$$

flessa ascendente



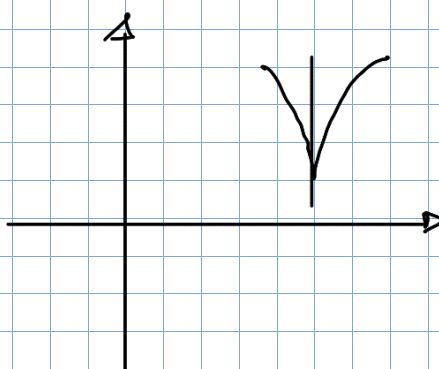
$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = -\infty$$

flessa discendente



$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = -\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = +\infty$$

punto cuspidale

Se $\exists f'(x) \forall x \in (a, b)$ si può con la funt $f'(x)$

Se $\exists$ le sue derivate nel punto c , esse sono dette
derivate successive di f in c e si denota con $f''(c)$
analogamente $f'''(c), f^{IV}(c), \dots, f^{(n)}(c)$

Si può fare le derivate di una successione?